INTUIÇÃO • COLEÇÃO DE MANUAIS

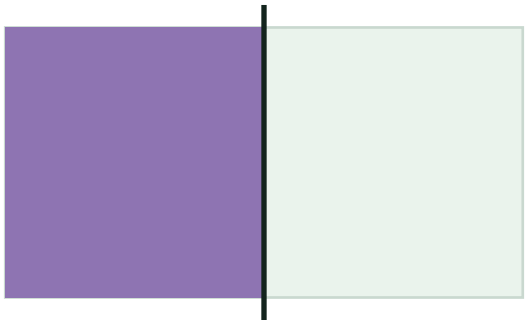
Corte certo

Estimativa de áreas e porcentagens

Manual de jogo game design level design e implementação

Corte certo transforma uma meta percentual em uma decisão geométrica. Uma linha ou curva divide uma figura; o lado roxo precisa conter a fração pedida da área preenchida. O contorno externo, os vazios e a família de curva mudam a estimativa. Este manual documenta tanto o desafio básico quanto os ajustes e a implementação numérica.

80 fases • 6 famílias de curva • tolerância inclusiva de ±3 pontos percentuais



50% na referência

Diagrama de uma configuração real, derivado dos dados e regras da versão documentada. Não é captura da interface.

Como usar este manual

Comece pelas regras e controles. O exemplo seguinte mostra uma situação reproduzida no motor. Depois, consulte as decisões de game design, a progressão e o contrato técnico. O catálogo final permite localizar todas as fases ou mapas sem confundir números de seleção com identidades persistentes.

Luigi Scofano de Araujo

EDIÇÃO AMPLIADA • NOVEMBRO 2026

Regras • elementos visuais • estratégias • game design • level design

Sumário integrado e caminhos de leitura na página 2.

Edição 01 novembro 2026
Código de referência 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7

Sumário e caminhos de leitura

Um manual para jogar, compreender e projetar. A primeira parte estabelece as regras; a ampliação detalha o que cada elemento comunica, os casos-limite e o raciocínio por trás dos desafios. O catálogo final mantém a lista completa da versão publicada.

Seção	Página
Regras e controles	3
Exemplo comentado	4
Síntese: estratégia e desenho de níveis	5
Ler a figura: área, curva e controles	6
Área útil e casos-limite	7
Estratégias de estimativa e refinamento	8
Game design e desenho dos desafios	9
Implementação, persistência e verificação	10
Catálogo completo da versão	11

Para quem vai jogar

Comece por regras e controles e reproduza o exemplo básico. Consulte o inventário visual quando houver dúvida sobre um símbolo ou estado. Os casos comentados distinguem o que é obrigatório do que é apenas uma estratégia possível.

Para game design e level design

Leia a síntese de estratégia e os capítulos de aprofundamento. Compare objetivos, decisões disponíveis, feedback e mudanças de dificuldade. As recomendações de autoria são propostas fundamentadas nas regras, não intenções biográficas atribuídas ao criador.

Versão, autoria e escopo visual

Luigi Scofano de Araujo. Edição ampliada de 01 novembro 2026 · 13 páginas. Base publicada 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7. O site não foi alterado para produzir esta documentação. Os diagramas são vetoriais neutros; nenhum screenshot ou pixel art é incorporado neste manual. Somente sprites atuais de SINTONIA seriam permitidos pela política visual da coleção, mas não foram necessários aqui.

Regras e controles

Área e não distância

A meta compara a área roxa com toda a área útil. Metade da largura não é necessariamente metade da área: em triângulos, silhuetas e recortes, cada faixa acrescenta quantidades diferentes.

Tolerância de vitória

A diferença absoluta entre resultado e meta pode ser até 3 pontos percentuais, incluindo o limite. Para uma meta de 40%, resultados de 37% a 43% são aceitos. Isso não significa erro relativo de 3%.

Desafio básico

Mova o corte somente na direção indicada pela seta. Todas as 80 fases têm uma referência válida nesse eixo; não é preciso recorrer a uma rotação livre para vencer a campanha.

Controles da curva

A aba própria permite os ajustes autorizados pela fase, sem trocar sua família de curva. Reta, parábola, seno, cúbica, cosseno e dupla curva são funções distintas, não nomes de dificuldades.

Vazios e silhuetas

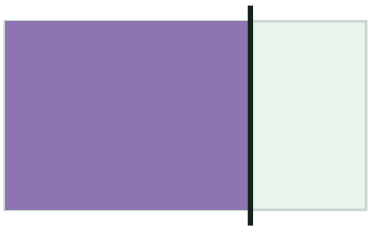
Buracos e aberturas não entram no denominador nem na área roxa. Nas fases de fauna, considere a silhueta preenchida e seus recortes. O animal reconhecível não altera o cálculo de proporção.

Comandos de uso

Ação	Como usar
Deslocar	Arraste o controle do desafio básico no eixo indicado.
Ajuste fino	Com o controle focalizado, as setas alteram o deslocamento em passos unitários. Os controles liberados da curva permitem translação e rotação quando disponíveis.
Confirmar	Confira a estimativa e o resultado da tentativa; ajuste novamente quando necessário.
Histórico	Desfazer, refazer e reiniciar permitem comparar hipóteses sem trocar a definição da figura.

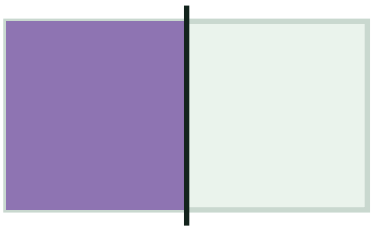
A metade de um retângulo

Configuração inicial



68% no início

Referência validada



50% na referência

Coordenadas L e C começam em 1. Cores e símbolos do diagrama são convenções documentais; os dados de posição e a transição vêm do motor de produção.

1. A fase 1 usa um retângulo de área útil 110.400 unidades quadradas e pede 50%. Não há buracos nessa introdução.

2. O deslocamento inicial é 82,8 e a área roxa inicial é 68%. Na referência, o deslocamento é praticamente zero e o resultado é 50%.

3. Como a altura do retângulo é constante, mover uma reta paralela à borda altera a área proporcionalmente à largura. Essa correspondência deixa de valer em um triângulo.

4. Use a fase 3 como contraste: a ponta estreita e a base larga não contribuem da mesma maneira. Estime a massa de área, depois confira a medida.

O que o exemplo demonstra

A transição e a regra explicadas acima foram conferidas no código atual. O exemplo não prova que uma estratégia geral sempre vença, que a referência seja a única solução ou que sua dificuldade esteja calibrada para todas as pessoas.

Estratégia e desenho de níveis

Crie referências mentais

Comece por metades, quartos ou complementos. Para pedir 70%, pense também no que resta para 30%. Em uma forma aproximadamente simétrica, identifique primeiro a divisão equilibrada.

Compare faixas

Pergunte onde uma pequena translação acrescenta mais área. Uma região larga tem efeito maior que uma ponta. Uma abertura pode tornar um trecho do movimento quase improdutivo.

Compense curvas

Uma crista que aumenta área num setor pode ser compensada por um vale em outro. A curva não precisa passar pelo centro visual para dividir a área pela metade.

Erros frequentes

Não conte a caixa delimitadora da figura como área. Não some um buraco duas vezes quando recortes se sobrepõem. Não confunda um percentual visualmente próximo com a condição numérica da tentativa.

Decisões de game design

As primeiras fases isolam a relação entre deslocamento e área. A fase 16 introduz seno; a 31 introduz cúbica. A campanha atual incorpora silhuetas de fauna a partir da faixa Avançado e recortes internos ou aberturas nas sínteses posteriores. Para criar uma fase, selecione uma descoberta geométrica, escolha a família e construa um intervalo básico que atravesse uma região aceitável. Meça a largura desse intervalo: uma solução matematicamente existente pode ser ruim de ajustar se só funcionar numa faixa minúscula.

Faixa	Fases	Retrato da entrada
Básico	1-15	Reta · meta 50% · Metade · Retângulo
Aprendiz	16-30	Seno · meta 50% · Primeira onda · Retângulo
Intermediário	31-45	Cúbica · meta 50% · Primeiro S · Retângulo
Avançado	46-60	Dupla curva · meta 40% · Tuiuiú · corte-fauna-v1-tuiuiu
Mestre	61-75	Reta · meta 36% · Tuiuiú · recortes
Modo Sábio	76-80	Dupla curva · meta 29% · Capivara · recortes

A tabela descreve a entrada de cada faixa, não uma regra exclusiva: recursos antigos reaparecem e o tamanho pode diminuir em sínteses posteriores. As quantidades são 15, 15, 15, 15, 15 e 5.

Ler a figura: área, curva e controles

O que cada camada significa

O preenchimento neutro representa a figura útil e o roxo representa a parcela medida. O tracejado escuro é a linha ou curva divisora; não é uma borda extra que subtrai área. Buracos permanecem vazios mesmo se a curva passa por eles. O contorno externo e as aberturas internas delimitam o que pode ser contado. Nas silhuetas, o cálculo segue a geometria preenchida, não um retângulo imaginário ao redor do animal.

Uma alça no desafio básico

A campanha abre um problema com um único eixo de deslocamento. A seta e o ângulo textual informam esse eixo. Arrastar fora dele não libera movimento arbitrário: a interação projeta o gesto na direção permitida. O campo numérico e o controle deslizante representam o mesmo deslocamento. A curva não gira nesse modo, e existe uma referência válida no eixo básico para cada uma das 80 fases.

Três gestos distintos na exploração

Na aba Controles da curva, a alça quadrada com quatro direções move o centro; o círculo com duas setas desliza a curva na normal; a alça de rotação gira ao redor do centro. Se as alças se sobrepõem, a interface pode reposicioná-las e avisar isso; seus ícones continuam identificando a ação. Uma alça reposicionada visualmente não muda o centro matemático da figura.

Número, meta e estado

A proporção aparece junto da meta no palco. O resultado compara essa proporção com a tolerância inclusiva de ±3 pontos percentuais. Trocar de aba conserva o ajuste próprio: voltar ao básico recupera a tentativa básica anterior, em vez de converter automaticamente toda transformação avançada em um deslocamento equivalente. Use rótulos e valores, não apenas a cor do resultado.

Elemento	Leitura correta
Roxo	Área útil do lado selecionado, não comprimento da curva.
Vazio	Não entra em nenhuma das duas áreas úteis.
Seta básica	Único eixo autorizado nessa aba.
Mover / girar / deslizar	Parâmetros diferentes; disponibilidade depende do controle atual.
Meta + tolerância	Intervalo de aceitação em pontos percentuais.

Área útil e casos-limite

A fração correta

O resultado é 100 × área roxa útil ÷ área total útil. A área total útil é o contorno preenchido menos os vazios. A área roxa útil desconta somente as partes dos vazios que cairiam do lado roxo. Portanto, não se pode subtrair o mesmo buraco inteiro das duas áreas em qualquer corte. Uma abertura atravessada parcialmente exige uma interseção parcial.

Exemplo real com vazio

A fase 11, “Diagonal · vazios irregulares”, usa Losango, corte Reta e meta de 65%. Há um vazio poligonal irregular de nove vértices. Na configuração de referência, a razão calculada é aproximadamente 0,6500000052, isto é, 65,00000052%. A minúscula diferença numérica não é falha: fica muito abaixo da margem de jogo. A parte vazia perto do centro desloca o equilíbrio de áreas e torna inadequada a estimativa por largura apenas.

Limite inclusivo não é porcentagem relativa

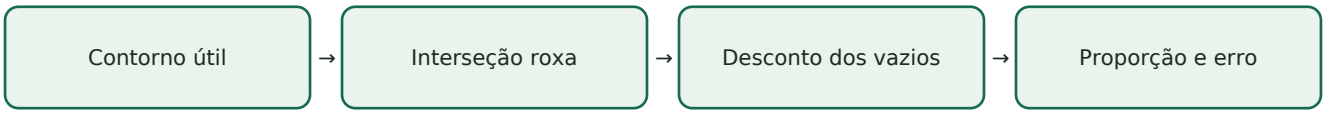
Para 65%, a faixa vencedora vai de 62% a 68%, inclusive. Uma tentativa de 61,9% fica fora, mesmo que visualmente pareça próxima. A regra usa diferença absoluta entre percentuais, não 3% de 65. O indicador arredondado ajuda a leitura, mas a decisão pertence ao valor calculado no motor; não dependa somente da quantidade de casas decimais mostradas.

Orientação e amostragem

O ângulo controla a normal: 0° produz um corte vertical. No parâmetro de deslocamento pela normal, aumentar o valor amplia a região roxa. Isso não significa que qualquer gesto para a direita em qualquer eixo básico sempre aumente a área. Retas usam recorte geométrico; curvas são aproximadas por segmentos de passo máximo 1, com controle de erro por segunda derivada. O cálculo não conta pixels da tela nem depende da resolução do aparelho.

Não é preciso partir em duas peças conectadas

A meta refere-se à área de um lado da curva. Um contorno recortado pode gerar várias componentes do mesmo lado; essas áreas são somadas. O número de pedaços visíveis não substitui a porcentagem pedida. A família da curva permanece a da fase: a aba avançada não autoriza trocar uma senoide por reta.



Cadeia de cálculo; as operações são geométricas, não uma contagem de pixels.

Estratégias de estimativa e refinamento

Comece pela área grosseira

Procure simetrias da região útil, não somente do contorno externo. Um retângulo sem vazios permite relacionar deslocamento e porcentagem de modo simples; um losango ou um recorte não. Divida mentalmente a figura em faixas ou partes de área reconhecível. Uma ponta longa e estreita pode representar menos área que uma faixa curta no centro mais largo.

Faça uma busca orientada

No modo básico, compare duas posições de deslocamento e observe em qual direção o roxo cresce. Quando uma fica abaixo da meta e outra acima, experimente posições intermediárias. Reduza o intervalo progressivamente. Essa busca evita oscilar ao acaso; exige confirmar que está acompanhando o mesmo lado da curva e o mesmo modo de controle. Ao mudar de aba, lembre que o estado básico é recuperado separadamente.

Vazios são compensações, não obstáculos físicos

A curva pode passar por um buraco; o vazio não bloqueia a linha. O efeito está na área descontada. Se um grande vazio está quase todo de um lado, esse lado perde área útil e pode precisar de mais contorno aparente para atingir a mesma meta. Conte primeiro massas grandes, depois ajuste pelos recortes menores. Não tente “evitar tocar” o vazio como se fosse uma parede de Reflexos.

Use a curva que foi dada

Na senoide, observe vários arcos e sua contribuição conjunta; em curvas assimétricas, não suponha que dois lados visualmente parecidos tenham a mesma área. Os controles avançados são úteis para estudar sensibilidade: mova, gire ou deslize separadamente e compare. A campanha, porém, foi certificada para o desafio básico; abrir mais graus de liberdade pode dificultar uma tarefa que já tem solução em uma dimensão.

Pare pelo critério da fase

Se a tentativa entrou no intervalo válido, não é necessário obter 65,0000% ou repetir a referência exata. Se o objetivo pessoal for precisão, continue como exercício, distinguindo essa meta voluntária da condição de vitória. Um método de estimativa pode transferir entre fases, mas um deslocamento numérico só vale para aquela geometria, família, orientação e meta.

Game design e desenho dos desafios

O desafio tem dois níveis de leitura

O primeiro é perceptivo: estimar uma fração de área. O segundo é causal: entender como uma alteração controlada muda essa fração. O eixo único reduz a carga de manipulação e deixa o foco na estimativa; a aba avançada abre investigação sem tornar a rotação obrigatória. Essa separação permite explicar a mesma geometria com profundidades diferentes.

Variáveis de composição

Contorno, vazios, meta, família de curva, parâmetros fixos, eixo e posição inicial formam a assinatura de uma fase. Mudar só o nome de um animal não cria uma diferença matemática. Metas longe de 50%, recortes assimétricos e curvas com regiões de contribuição desigual podem exigir outras heurísticas. O catálogo registra as combinações concretas; as seis faixas não devem ser interpretadas como uma medição clínica ou universal de habilidade.

Critérios para novos níveis

Recomendação de autoria: escolha a região útil, a família e o eixo; calcule uma referência vencedora antes de definir a posição inicial. Teste o intervalo de deslocamento permitido e confirme que a referência está dentro dele. Faça o recorte de vazios com a mesma geometria do motor. Avalie se uma pequena alteração tem efeito legível e se a figura cabe no palco sem esconder controles ou partes relevantes.

Progressão sem monotonia

A campanha atual tem 80 fases. Reta, parábola, seno, cúbica, cosseno e dupla curva oferecem comportamentos diferentes; não são simplesmente seis valores ordenados de dificuldade. Silhuetas e recortes acrescentam reconhecimento visual, mas a regra permanece a mesma. Uma fase compacta posterior pode servir de contraste ou síntese; tamanho visual e número da fase não garantem esforço crescente em cada passo.

Verificação e manutenção

As referências básicas devem ser executadas por curvedCut com os parâmetros reais, não julgadas por captura. A solução válida comprova atingibilidade; não prova unicidade nem que o jogador encontrará a meta com poucas tentativas. Alterar aproximação, contorno de fauna, buracos ou regra de tolerância requer revisar os certificados e o catálogo. Este PDF mantém diagramas geométricos e não reproduz pixel arts externas ao SINTONIA.

Fontes complementares desta ampliação

dist/app.mjs

dist/curves.mjs

dist/levels.mjs

dist/cut-campaign.mjs

dist/cut-fauna-geometry.mjs

Implementação e verificação

Definições

dist/levels.mjs exporta cutLevels de dist/cut-campaign.mjs. A definição inclui shape, family, target, basicDirection, basicOrigin, basicRange, initialTravel e solução certificada. Os módulos cut-fauna-* fornecem as geometrias de silhuetas.

Cálculo

dist/curves.mjs oferece shapePolygon, basicCutState, regionGeometry e curvedCut. A área útil é obtida após subtrair recortes; peças convexas evitam descontar sobreposições duas vezes. Curvas não lineares usam aproximação controlada por limites de erro, não contagem de pixels da tela.

Estado

O estado básico deriva da definição mais travel. UI e histórico ficam em dist/app.mjs. A migração de campanha é tratada por dist/cut-campaign-progress.mjs; os dados originais usam as chaves de campanha e modo livre da plataforma.

Testes essenciais

Reexecute a referência no eixo básico; teste resultados exatamente nos limites de ±3 pp, área útil positiva, recortes sobrepostos, abertura na borda, extremos de deslocamento e invariância sob a renderização. Uma curva bonita não certifica uma proporção.

Salvamento e compatibilidade

O progresso fica no armazenamento local do navegador. Limpar os dados do site, usar outro perfil ou trocar de aparelho pode separar ou apagar esse progresso; não há sincronização entre dispositivos. IDs e versões de definição, e não a posição exibida, devem identificar uma partida. Uma mudança de geometria ou de pistas exige revisar a compatibilidade antes de reutilizar uma conclusão antiga.

Escopo da evidência

Nesta edição documental, as 80 referências deste catálogo foram executadas novamente no motor atual, com 80 resultados válidos. Isso confere as referências publicadas, não demonstra unicidade, dificuldade humana, acessibilidade universal ou aprovação de toda a suíte histórica. Os diagramas foram desenhados a partir desses dados reais; não são capturas da interface nem propostas de redesign.

A versão atual não é o antigo catálogo de 100 fases. Os manuais históricos de Corte v2 ajudam a entender a evolução, mas os nomes, silhuetas e posições deste documento vêm dos 80 objetos exportados hoje.

Fontes primárias desta edição

dist/cut-campaign.mjs

dist/curves.mjs

dist/cut-fauna-geometry.mjs

dist/cut-campaign-progress.mjs

docs/corte80/LEIA-ME.md

docs/cut-master-2026-10-31.md

Catálogo atual de fases

Fases 1 a 27 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
1	Metade	Reta · meta 50%
2	Um quarto	Reta · meta 25%
3	Três lados	Reta · meta 40%
4	Braços de área	Reta · meta 60%
5	Lados inclinados	Reta · meta 30%
6	Cinco lados	Reta · meta 35%
7	Primeiro arco	Parábola · meta 50%
8	Vértice e triângulo	Parábola · meta 40%
9	Seis lados	Reta · meta 70%
10	Arco no trapézio	Parábola · meta 60%
11	Diagonal · vazios irregulares	Reta · meta 65% · recortes
12	Arco no quadrado · vazios irregulares	Parábola · meta 25% · recortes
13	Muitos lados	Reta · meta 78%
14	Curvatura invertida · vazios irregulares	Parábola · meta 30% · recortes
15	Vértice fora do centro	Parábola · meta 35%
16	Primeira onda	Seno · meta 50%
17	Arco mais fechado	Parábola · meta 22%
18	Assimetria · vazios irregulares	Reta · meta 22% · recortes
19	Onda no quadrado · vazios irregulares	Seno · meta 25% · recortes
20	Arco inclinado	Parábola · meta 65%
21	Mais amplitude · contorno recortado	Seno · meta 30% · recortes
22	Síntese parabólica · vazios irregulares	Parábola · meta 78% · recortes
23	Reta em doze lados · contorno recortado	Reta · meta 18% · recortes
24	Fase espacial · vazios irregulares	Seno · meta 60% · recortes
25	Hexágono e arco · vazios irregulares	Parábola · meta 70% · recortes
26	Duas mudanças · vazios irregulares	Seno · meta 35% · recortes
27	Reta em contorno irregular	Reta · meta 27%

Catálogo atual de fases

Fases 28 a 54 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
28	Parábola: esquerda · vazios irregulares	Parábola · meta 32% · recortes
29	Onda oblíqua	Seno · meta 22%
30	Parábola: diagonal inferior esquerda	Parábola · meta 24%
31	Primeiro S	Cúbica · meta 50%
32	Onda e triângulo	Seno · meta 40%
33	Arco irregular · vazios irregulares	Parábola · meta 72% · recortes
34	S no trapézio	Cúbica · meta 60%
35	Dois vales · contorno recortado	Seno · meta 70% · recortes
36	Reta no triângulo largo recortado	Reta · meta 59% · recortes
37	Parábola oblíqua · vazios irregulares	Parábola · meta 21% · recortes
38	Inflação desigual · vazios irregulares	Cúbica · meta 40% · recortes
39	Primeiro cosseno	Cosseno · meta 50%
40	Síntese senoidal · vazios irregulares	Seno · meta 78% · recortes
41	Parábola: cima · contorno recortado	Parábola · meta 41% · recortes
42	Inverter o S	Cúbica · meta 30%
43	Cosseno: cima · vazios irregulares	Cosseno · meta 41% · recortes
44	Arco em doze lados	Parábola · meta 17%
45	Onda irregular	Seno · meta 27%
46	Tuiuiú	Dupla curva · meta 40%
47	Capivara	Cúbica · meta 76%
48	Bem-te-vi	Parábola · meta 76%
49	Mico	Cosseno · meta 32%
50	Mico-leão-dourado	Seno · meta 79%
51	Tatu-bola	Reta · meta 24%
52	Onça-pintada	Cúbica · meta 24%
53	Lobo-guará	Dupla curva · meta 32%
54	Cobra-coral	Parábola · meta 68%

Catálogo atual de fases

Fases 55 a 80 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
55	Jacaré-do-papo-amarelo	Cosseno · meta 59%
56	Arara-azul	Seno · meta 32%
57	Peixe-boi-da-Amazônia	Cúbica · meta 83%
58	Piranha-vermelha	Dupla curva · meta 76%
59	Tucano-toco	Parábola · meta 19%
60	Tamanduá-bandeira	Cosseno · meta 68%
61	Tuiuiú	Reta · meta 36% · recortes
62	Capivara	Seno · meta 68% · recortes
63	Bem-te-vi	Cúbica · meta 68% · recortes
64	Mico	Parábola · meta 24% · recortes
65	Mico-leão-dourado	Cosseno · meta 68% · recortes
66	Tatu-bola	Dupla curva · meta 81% · recortes
67	Onça-pintada	Seno · meta 24% · recortes
68	Lobo-guará	Cúbica · meta 37% · recortes
69	Cobra-coral	Parábola · meta 63% · recortes
70	Jacaré-do-papo-amarelo	Cosseno · meta 76% · recortes
71	Arara-azul	Reta · meta 63% · recortes
72	Peixe-boi-da-Amazônia	Seno · meta 37% · recortes
73	Piranha-vermelha	Cúbica · meta 63% · recortes
74	Tucano-toco	Dupla curva · meta 32% · recortes
75	Tamanduá-bandeira	Cosseno · meta 63% · recortes
76	Capivara	Dupla curva · meta 29% · recortes
77	Onça-pintada	Cúbica · meta 37% · recortes
78	Peixe-boi-da-Amazônia	Seno · meta 43% · recortes
79	Jacaré-do-papo-amarelo	Parábola · meta 63% · recortes
80	Tamanduá-bandeira	Cosseno · meta 71% · recortes